



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

Progetto di Tecnologie Web



Candidato

Luigi Differente – N86004503

Anno Accademico: 2025-2026

Indice

1	Traccia progetto	2
2	Tecnologie Utilizzate	3

Capitolo 1

Traccia progetto

WEBTECH'S EN?GMA

Si vuole realizzare EN?GMA, una piattaforma web ispirata al gioco “4 immagini 1 parola”, in cui gli utenti registrati possono generare nuovi enigmi definendo una specifica tematica di partenza.

Il sistema, ricevuta la tematica, si occuperà nel back-end di generare proceduralmente il contenuto interagendo con un’API LLM. Quest’ultima produrrà una parola segreta coerente con il tema scelto, un suggerimento testuale e i riferimenti necessari per recuperare dinamicamente quattro immagini distinte che la rappresentino.

Il sistema dovrà registrare l’autore, la tematica scelta, la parola segreta, l’indizio e le immagini.

Ogni enigma pubblicato diventa un contenuto visibile agli altri utenti della piattaforma, che potranno provare a indovinare la parola associata inserendo fino a 10 tentativi testuali. Se la parola non viene indovinata entro il limite dei 10 tentativi, l’utente perde, visualizza la soluzione corretta e non potrà più effettuare ulteriori tentativi su quello specifico enigma.

Tutti gli utenti, anche non registrati, potranno esplorare la raccolta degli enigmi presenti sulla piattaforma. Gli utenti autenticati, invece, potranno partecipare attivamente provando a risolvere i rompicapi generati dagli altri oppure creando nuovi enigmi.

La piattaforma dovrà mostrare un’unica classifica generale dei migliori giocatori, calcolata in base al numero di enigmi risolti.

Capitolo 2

Tecnologie Utilizzate

Frontend		
Tecnologia	Versione	Ruolo
Angular	21.2	Framework SPA principale
TypeScript	5.9	Linguaggio di sviluppo
Bootstrap	5.3	Stile e componenti UI
RxJS	7.8	Gestione asincrona e reactive programming
Backend		
Tecnologia	Versione	Ruolo
Node.js	20	Runtime JavaScript lato server
Express	5.2	Framework per le API REST
Sequelize	6.37	ORM per la gestione del database
PostgreSQL	—	Database relazionale
JWT	—	Autenticazione stateless tramite token
Gemini AI	—	Generazione di enigmi e immagini tramite AI
Docker	—	Containerizzazione del backend
Test		
Tecnologia	Versione	Ruolo
Playwright	1.60	Test End-to-End (10 workflow, 3 browser)
OWASP ZAP	stable	Test di sicurezza (XSS, SQL Injection, IDOR)